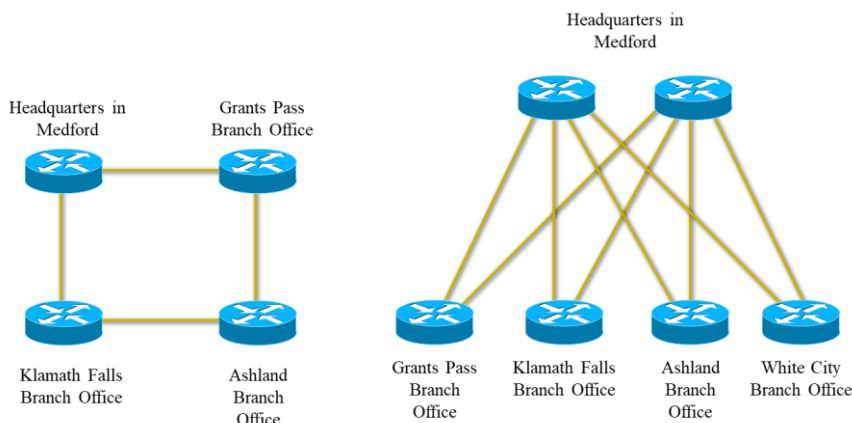




Enero, 2024

Nombre, Apellidos y DNI: _____

1. (0,5 ptos) Ventaja e inconvenientes entre estas dos topologías:



La primera topología se corresponde con una red en anillo, con todos los nodos interconectados en lazo. La segunda es una topología jerárquica con redundancia en los enlaces a los HQ, donde asumimos que están los servicios centrales y por tanto hacia/donde se genera más tráfico. Esta segunda tiene una serie de ventajas sobre la primera:

- **Escalabilidad:** añadir un nuevo site es directo únicamente con la adición de elementos, mientras que en la primera puede requerir romper la topología o bien reemplazar parte del despliegue actual.
- **Alta disponibilidad:** mayor redundancia en el enlace al HQ y sin necesidad de incrementar el tráfico que atraviesa otros nodos.
- **Delay bajo:** conexión directa al HQ, mientras que en la primera Ashland está a dos saltos y, ante caída de un enlace, la máxima distancia puede ser de tres saltos.
- **Sencilla:** fácil de entender, monitorizar y manejar. Incluso la propia redundancia en la topología jerárquica, que complica la gestión, es más sencilla de gestionar que en el caso de la red en anillo (piénsese en la respuesta a una caída de enlace o en el balanceo de tráfico)

El único elemento de desventaja de la solución jerárquica es un incremento en el coste CAPEX. Tampoco sería una solución muy lógica si la mayoría del tráfico no va hacia/donde los HQ .

(0,5 pts) Restricciones de Negocio en el diseño de red

A desarrollar:

ANÁLISIS DE REQUISITOS DE NEGOCIO

3. Restricciones de Negocio

Políticas y Política:

- Amigos y enemigos
- ¿Existe un plan de desarrollo que incluya el proyecto?
- ¿Hay motivación regulatoria en el diseño?
- Protocolos, estándares y suministradores. Abierto vs propietario
- Autoridad (distribuida) en el diseño y presupuesto



ANÁLISIS DE REQUISITOS DE NEGOCIO

3. Restricciones de Negocio

Presupuesto & Personal

- Equipos, software, mantenimiento y soporte, testeo, personal, training (personal nuevo y antiguo)
- Crear un ROI: return on investment



Temporización

- Fecha final & Milestones importantes
- Personal para el Diseño
- Detectar tiempos de actividades complejas:
 - despliegue, construcción





Enero, 2024

Nombre, Apellidos y DNI: _____

2. (0,5 pts) Elementos de la redundancia en el diseño de topología

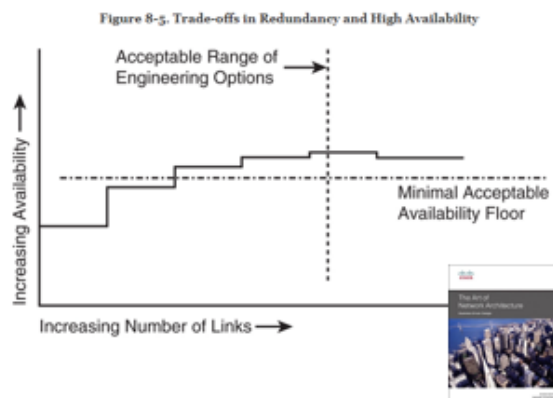
A desarrollar:



TEMA 2 - DDR 2023/2024

DISEÑO DE TOPOLOGÍA

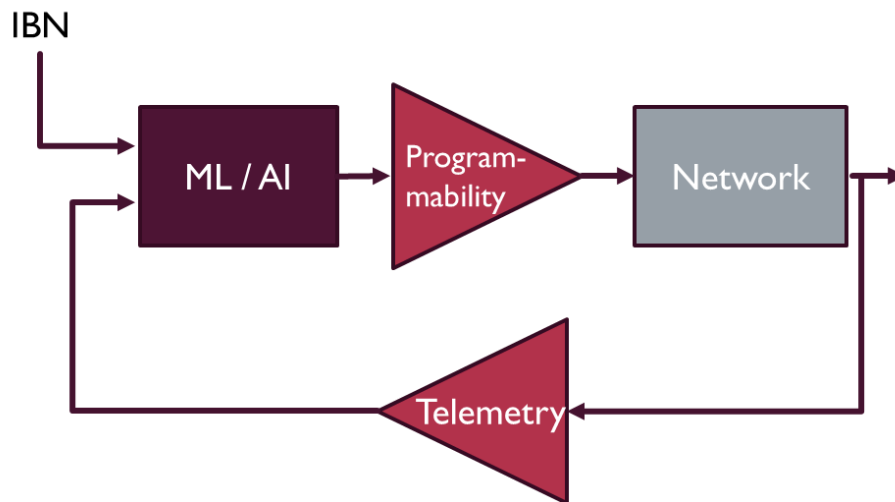
- Redundancia: Tema 8 en [2]
 - Obj 1: Disponibilidad, Obj 2: Eficiencia (load sharing)
 - Cara y compleja
 - Ajustarse a objetivos de negocio
 - Interacción compleja con MTTR
 - Convergencia
 - Técnicas de convergencia rápida:
 - Detectar el fallo
 - Eventos vs Polling
 - Propagación del fallo:
 - Distance Vector vs Link State vs SDN
 - Cálculo de camino óptimo
 - Cambio al camino óptimo



Enero, 2024

Nombre, Apellidos y DNI: _____.

1. (0,5 pts) Realice un diagrama con los elementos en el lazo cerrado de control en redes autónomas y describa brevemente el uso de cada uno de ellos.



- Intent-based Networking: permite traducir intenciones (peticiones abstractas sobre operación de la red y servicios) a políticas de operación de bajo nivel.
- Network Telemetry: técnicas de recolección de datos sobre el funcionamiento de la red y sus servicios actualizadas a los nuevos requisitos de redes autónomas.
- Programmability: capacidad de configurar la red a partir de protocolos.
- ML/AI: creación de modelos para automatizar las acciones de operación de red a partir del aprendizaje automático basado en datos u otras técnicas de inteligencia artificial.

2. (2 pts) A partir de la topología de la Figura 1 y contemplando las siguientes consideraciones:

- Los enlaces marcados en la topología son los únicos permitidos.
- Los enlaces se dimensionan en módulos de 10Gbps.
- El coste de mantenimiento (OPEX) es de 3 K€/ (Gbps x año) asociado a la cantidad de tráfico real en el enlace.
- El coste de compra y despliegue (CAPEX) es de 100K€ (obra pública) más 5 K€ para cada módulo.
- Queremos que cada demanda vaya al menos por un par de rutas
- Queremos que se mantenga una utilización máxima de un 60%

Diseñe la red con mínimo coste (CAPEX + OPEX) para un futuro de 4 años que, como objetivo secundario, minimice la congestión máxima, incluyendo:

- a) La formulación matemática abstracta que considere adecuada para que cada demanda pueda seleccionar entre 3 rutas: las dos directas y la que pasa por el enlace 7. Indique el número de variables de cada tipo y número de restricciones de cada tipo para la topología de abajo, así como las entradas y salidas, siguiendo los ejemplos en clase (1 pto).
- b) Especificar de forma concreta la restricción de igualdad para una demanda cualquiera, y todas las restricciones de desigualdad en el enlace 6d (0.5 ptos).
- c) Modifique la formulación anterior para que cada demanda vaya exactamente por dos caminos (0.25 ptos).

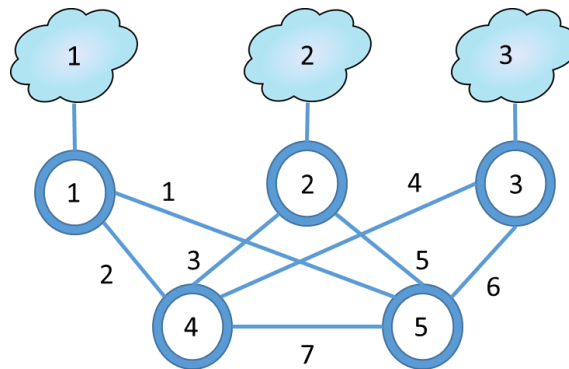


Fig. 1 Topología matriz de la red

Ejercicio 2

a) formulación (considero FED por conveniencia)

Min:

$$F = a \cdot \sum_e \xi \cdot x_e + \sum_e (k_0 \cdot u_e + k \cdot y_e) - 0,1m$$

S.A.:

$$\sum_p x_{dp} = h_d, \quad d = 1 \dots D$$

$$\sum_d \sum_p \delta_{edp} \cdot x_{dp} = x_e, \quad e = 1 \dots E$$

$$x_e \leq w \cdot C \cdot y_e - m, \quad e = 1 \dots E$$

$$x_{dp} \leq \frac{h_d}{n_d}, \quad p = 1, \dots, P_d \quad d = 1, \dots, D$$

$$y_e \leq u \cdot u_e, \quad e = 1 \dots E$$

Ctes (entradas):

h_d : demanda d

ξ : 3 ke/(Gbps $\times$ año)

a : 4 años

k_0 : 100 ke

k : 5 ke/módulo

C : 20 Gbps/módulo

δ_{edp} : topología

w : 0,6 (utilización)

$n_d \in \{1, 2, 3\}$ balanceo

$u = \sum_d h_d$ (cte alta)

Vars (salidas):

x_{dp} : flujo por camino p para demanda d

x_e : flujo total en enlace e
(no es necesario en todas las soluciones)

y_e : no de módulos en enlace e (entero)

u_e : si se despliega (1) o no (0) el enlace e (binario)

m : margen

$E = 14$: $1u, 1d, \dots, 7u, 7d$ (u de modo bajo a alto, d al revés)

$D = 6$: demandas entre LANs

$P_d = 3$: canales por demanda

variables:

$$\# x_{dp} = D \cdot P_d = 18$$

$$\# x_e = E = 14$$

$$\# y_e = E = 14$$

$$\# u_e = E = 14$$

$$\# m = 1$$

restricciones

$$\# \text{igualdad} = D + E = 20$$

$$\# \text{des.} = E + D \cdot P_d + E = 46$$

b)

$$\text{ej. igualdad} \Rightarrow x_{11} + x_{12} + x_{13} = b_1$$

$$\text{ej. desig. } G_d \Rightarrow x_{6d} \leq G \cdot y_{6d} - m$$

$$y_{6d} \leq \left(\sum_d b_d \right) \cdot u_{6d}$$

c) Añado variables tipo $u_{d,p}$ binarias, y las restricciones

$$\sum_p u_{d,p} = 2, \quad d = 1 \dots D$$

$$x_{dp} \leq b_d \cdot u_{d,p}, \quad p = 1 \dots P_d, \quad d = 1 \dots D$$

Enero, 2024

Nombre, Apellidos y DNI: _____.

3. (1 pto) Considerando la formulación descrita a continuación aplicada a la topología <OPC 1> y matriz de tráfico en Gbps en <OPC 2> y considerando <OPC 3>, realice la solución programada en octave, entregando tanto script como solución en el enlace de PRADO habilitado para tal efecto. En la respuesta especifique explícitamente la asignación de las Opciones (ej. ABC, ver tabla previa) y el resultado en términos del número de módulos.

Minimizar

$$F = \sum_e 2y_e + 20u_e$$

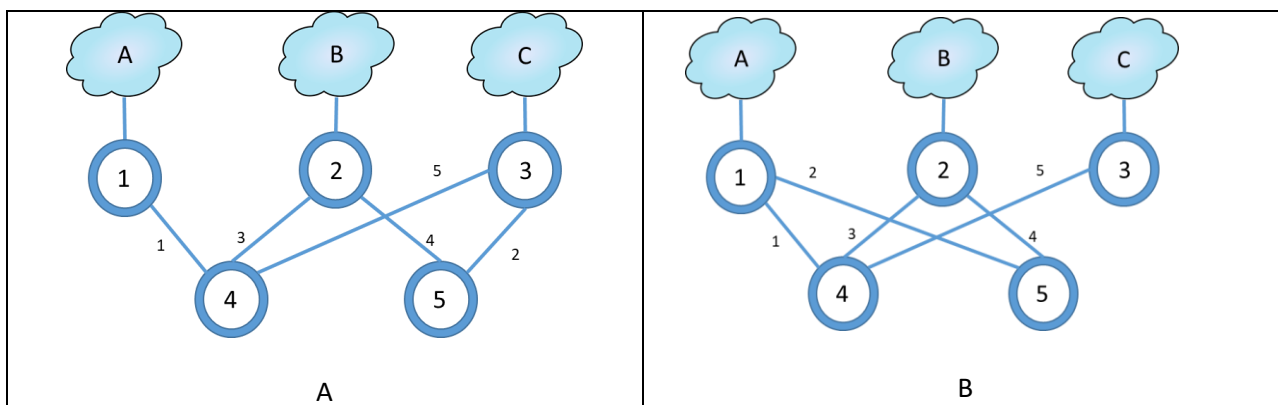
Sujeto a

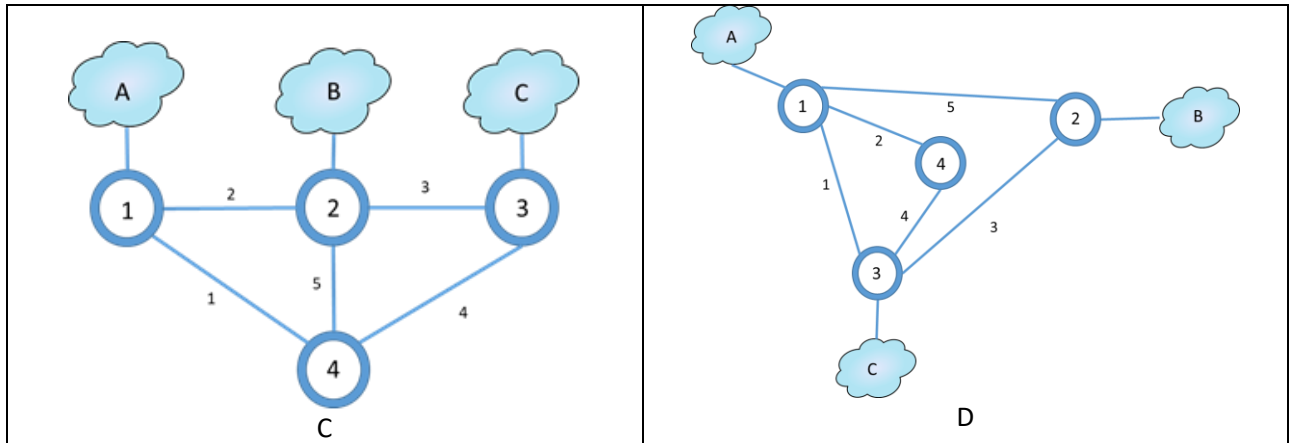
$$\sum_e a_{ev}x_{te} - \sum_e b_{ev}x_{te} = \begin{cases} h_{vt}, & \text{si } v \neq t \\ -\sum_s h_{st}, & \text{si } v = t \end{cases} \quad t, v = 1, \dots, V$$

$$3 + \sum_v x_{ve} \leq 10y_e, \quad e = 1, \dots, E$$

$$y_e \leq 10^3 u_e, \quad e = 1, \dots, E$$

- OPC 1:





- OPC 2:

$H = \begin{bmatrix} 0 & 10 & 105 \\ 30 & 0 & 160 \\ 20 & 10 & 0 \end{bmatrix}$ A	$H = \begin{bmatrix} 0 & 44 & 25 \\ 43 & 0 & 110 \\ 340 & 510 & 0 \end{bmatrix}$ B
$H = \begin{bmatrix} 0 & 100 & 150 \\ 110 & 0 & 66 \\ 10 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ C	$H = \begin{bmatrix} 0 & 10 & 15 \\ 110 & 0 & 16 \\ 210 & 200 & 0 \end{bmatrix}$ D

- OPC 3:
 - Robusto ante la caída del enlace 1
 - Robusto ante la caída del enlace 3
 - Robusto ante la caída del enlace 5.

Usar ej3.m (por ejemplo, ej3('AAA'))